UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL — FRCU
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TPI Etapa 2 - Mejora de Proyecto Aire IoT

Tecnologías para la Automatización

ALUMNOS

Allaud, Santiago
Alvarez, Noemí
Carballo Peré, María Florencia
Cruz, Juan Martin
Ramos, Alexander

DOCENTES

Ing. Mauro Sander Dimuro
Ing. Jaime Piperno

AÑO

2026

01

El proyecto original "Aire IoT" monitorea la calidad del aire en interiores

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RECIBIDO

Monitoreo ambiental con microcontrolador ESP32 y sensor BME680

El proyecto recibido consiste en un sistema de monitoreo ambiental enfocado en la medición y visualización de parámetros de calidad del aire.

Estado de Entrega: Entregado en buenas condiciones, con todas sus funcionalidades operativas y funcionando correctamente.

VARIABLES

Medición

- Estimación de la calidad del aire

NOTIFICACIÓN

Alertas Locales

- Utiliza un LED
- Buzzer integrado
- Notifica condiciones desfavorables

VISUALIZACIÓN

Interfaz Web

- Panel para visualizar mediciones en tiempo real
- Consulta de historial
- Exportación de datos en formato CSV

LIMITACIÓN

Intervención Manual

- Funciona como un sistema de alerta pasiva
- Informa cuándo ventilar
- Requiere la acción de una persona

Arquitectura de Monitoreo Comparativo: Nodo Interior vs. Exterior

Evolución del sistema original Aire IoT hacia un esquema multi-nodo centralizado para la evaluación del confort ambiental.

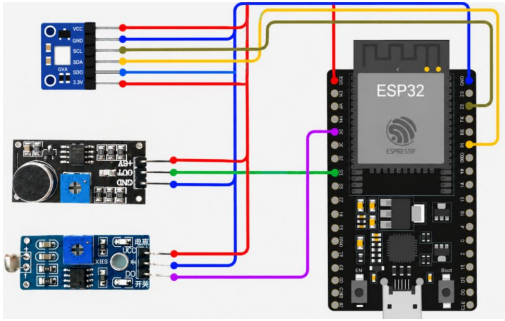
Dispositivo Principal

Nodo Interior (Servidor)

Centralizador de datos y servidor del panel web.

SENSORES INTEGRADOS

- **BME680:** Temp, humedad y IAQ
- **LDR:** Iluminación ambiental
- **KY-037:** Actividad sonora / ruido



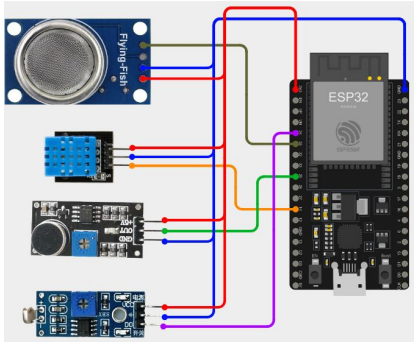
Medición Remota

Nodo Exterior (Cliente)

Registra de forma independiente el ambiente exterior.

SENSORES INTEGRADOS

- **DHT11:** Temperatura y humedad
- **MQ-135:** Calidad de aire estimada
- **LDR & KY-037:** Luz y ruido



Análisis Comparativo

Comunicación & Delta

5 VARIABLES EVALUADAS

Calidad de aire, temperatura, humedad, iluminación y nivel de ruido.

CÁLCULO DE DIFERENCIAS

Calcula variaciones instantáneas entre ambos espacios para diagnóstico de confort.

Nota Técnica:

Los nodos usan sensores distintos para calidad de aire (BME680 vs MQ-135). La calibración atenúa discrepancias guardando correcciones en memoria NVS.

La mejora transforma el sistema en un evaluador de confort comparativo

ESTADO ANTERIOR

Proyecto Original

OBJETIVO Y ARQUITECTURA
Monitorear calidad del aire en 1 ambiente interior con un único nodo ESP32.

SENSORES Y VARIABLES
Sensor BME680 (aire). Alertas locales por LED y buzzer.

PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN
Identificación de condiciones aisladas. Sin comunicación entre nodos ni calibración.

INTERFAZ Y RESULTADO
Panel web básico para datos individuales. Requiere intervención manual del usuario.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

Mejora Implementada

OBJETIVO Y ARQUITECTURA MULTI-NODO
Evaluación de confort comparativo. 2 nodos ESP32: Interior (Servidor) y Exterior (Cliente).

SENSORES Y 5 VARIABLES ANALIZADAS
Int: BME680, LDR, KY-037. Ext: DHT11, MQ-135, LDR, KY-037. Miden aire, temp, humedad, luz y ruido.

COMUNICACIÓN Y CALIBRACIÓN (NVS)
Conexión Wi-Fi/HTTP. Calibración (30 muestras) con correcciones guardadas en memoria NVS.

PROCESAMIENTO E INTERFAZ INTEGRAL
Cálculo de diferencias exactas entre ambientes. Panel web comparativo en tiempo real.

Demostración del funcionamiento de los dos nodos ESP32

Comunicación IoT (Wi-Fi / HTTP)

Interacción Multi-Nodo

Transmisión en tiempo real desde el nodo exterior (cliente) hacia el nodo interior (servidor).

5 Variables Evaluadas

Panel Web Comparativo

Monitoreo simultáneo de IAQ, temperatura, humedad, iluminación y actividad sonora.

Análisis Diferencial

Cálculo de Diferencias

Procesamiento inmediato de variaciones ambientales para la evaluación del confort.

SISTEMA MONITOREO ESP32 — PANEL DE CONTROL EN VIVO ● EN VIVO

NODO INTERIOR
BME680 + LDR + KY037
● Servidor Web (Wi-Fi)

SISTEMA CENTRAL
Procesamiento & Delta (Δ)

NODO EXTERIOR
DHT11 + MQ135 + LDR...
● Cliente HTTP (Wi-Fi)

VARIABLE MÉTRICA	NODO INTERIOR	NODO EXTERIOR	DIFERENCIA (Δ)
Calidad de Aire (Estimada)	42 IAQ	88 IAQ	+46 IAQ
Temperatura	22.4 °C	25.1 °C	+2.7 °C
Humedad Relativa	48 %	53 %	+5 %
Iluminación (LDR)	80	60	−20
Actividad Sonora (KY-037)	38 dB	62 dB	+24 dB

PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL: 5 variables ambientales sincronizadas entre nodos vía Wi-Fi HTTP.

Conclusiones de la Etapa 2

BASE TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN

Comprensión y análisis de la base técnica ajena y su documentación.

EVOLUCIÓN Y CONFORT AMBIENTAL

Esquema multi-nodo y sensores adicionales para la evaluación del confort.

AUTOMATIZACIÓN EN ENTORNO REAL

Aplicación práctica de lazo abierto, perturbaciones y estabilidad en IoT.



¡Muchas Gracias!

¿Preguntas / Dudas?